	ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIA DE DATOS Proyecto de Aula **Asignaturas:** ALGORITMOS y PROGRAMACION – MATEMÁTICAS DISCRETAS Profesores: Cesar Augusto Aceros Moreno, PhD Rosaura Gutiérrez Almeyda, MSc Semestre 2026-1

PROYECTO DE AULA

Teoría de Grafos, IA, Programación en Python:

"**Sistema para la infraestructura y modelo predictivo de puntos de carga** (Electrolineras) **para vehículos eléctricos en el área metropolitana de Bucaramanga"**

OBJETIVO

El proyecto de aula tiene como propósito evaluar las capacidades y competencias desarrolladas por el estudiante al finalizar el semestre, con especial énfasis en los temas de lógica, programación, estructuras de datos y resolución de problemas. Para ello, se propone un ejercicio práctico que integra la teoría de grafos, la inteligencia artificial (IA) y la programación en Python, aplicando los conocimientos adquiridos en las asignaturas de "Algoritmos y Programación" y "Matemáticas Discretas".

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar el contexto de las ubicaciones de los puntos de carga (Electrolineras) y puntos de referencia para recorridos de vehículos eléctricos, como caso de aplicación real de la teoría de grafos y la optimización de las electrolineras.

- Optimizar la ubicación de los puntos de carga, minimizando la distancia promedio que deben recorrer los usuarios y maximizando la cobertura del servicio dentro de la ciudad.

- Desarrollar habilidades en la implementación de estructuras de datos y técnicas vistas durante el semestre (secuencias, estructuras selectivas, ciclos repetitivos, arreglos unidimensionales y bidimensionales, manejo de archivos, teoría de grafos, así como el uso de herramientas y bibliotecas de IA).

- Practicar el manejo de archivos en distintos formatos (.txt, .xlsx, .csv, .json), tanto en lectura como en escritura.

- Ejercitar la implementación de algoritmos clásicos de ordenamiento, recorrido de grafos, búsqueda y modificación de archivos.

- Fomentar la capacidad de descomposición de problemas en subproblemas más simples y su resolución mediante la técnica de "Dividir y Conquistar", a través de la construcción de funciones modulares en Python.

- Comprender la importancia de la aplicación de estructuras de datos, algoritmos y bibliotecas en el desarrollo de soluciones prácticas, modelos de predicción, dentro del lenguaje de programación Python.

1. Introducción

En los últimos años, el uso de vehículos eléctricos ha aumentado considerablemente como parte de las estrategias para reducir la contaminación ambiental y promover una movilidad sostenible. Sin embargo, uno de los principales desafíos para la adopción masiva de estos vehículos es la disponibilidad y distribución adecuada de estaciones de carga eléctrica dentro de las ciudades.

	ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIA DE DATOS Proyecto de Aula **Asignaturas:** ALGORITMOS y PROGRAMACION – MATEMÁTICAS DISCRETAS Profesores: Cesar Augusto Aceros Moreno, PhD Rosaura Gutiérrez Almeyda, MSc Semestre 2026-1

Muchas ciudades cuentan con pocas estaciones de carga o están mal distribuidas, lo que obliga a los conductores a recorrer grandes distancias para recargar sus vehículos. Además, con el crecimiento constante del número de vehículos eléctricos, es necesario anticipar la demanda futura de puntos de carga para evitar congestión o falta de disponibilidad en ciertas zonas.

Para abordar este problema, se propone el desarrollo de un sistema basado en grafos y modelos de predicción que permita analizar la red vial de la ciudad. El sistema incorporará la información de las electrolineras existentes en el área metropolitana de Bucaramanga, así como un conjunto de puntos fijos definidos para los recorridos, los datos de origen o partida del vehículo (puntos de referencia de recorridos) y al menos dos tipos de vehículos (alta y baja gama). A partir de estos, se realizarán *n* recorridos aleatorios, considerando que los vehículos deberán recargar su batería cuando ésta alcance un nivel en el rango del 10% al 20%. En ese momento, el algoritmo calculará la ruta más corta hacia el punto de carga más cercano. Adicionalmente, el programa almacenará la ubicación y los datos de la electrolinera utilizada, como también el conteo de recargas de los vehículos, con el fin de generar información estadística para análisis futuros. Con base en estos elementos, se busca determinar las ubicaciones óptimas para la instalación de nuevas estaciones de carga eléctrica, tanto en el presente como en escenarios futuros.

Con la solución de este tipo de proyecto, se puede contribuir a mejorar la infraestructura de movilidad eléctrica, reducir la ansiedad de autonomía de los conductores, apoyar las políticas de movilidad sostenible y reducción de emisiones.

1.1 Descripción del proyecto:

El problema del camino más corto en teoría de grafos consiste en encontrar la ruta entre dos nodos de manera que se minimice la suma de los pesos de sus aristas. Tradicionalmente, este problema se resuelve mediante algoritmos como Dijkstra o Floyd-Warshall, los cuales resultan costosos en tiempo de cómputo para grafos de gran escala.

Este proyecto busca entrenar un modelo supervisado que, a partir de datos precalculados de rutas óptimas, pueda predecir de manera eficiente los caminos más cortos sin necesidad de ejecutar constantemente dichos algoritmos.

El objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta que permita optimizar la planificación de infraestructura de puntos de carga para vehículos eléctricos, en donde se especifique la frecuencia de carga en las electrolineras por cada uno de los vehículos asignados y los datos de ubicación junto con los datos de la electrolinera, combinando técnicas de teoría de grafos y análisis predictivo para mejorar la distribución de puntos de carga y anticipar las necesidades futuras de la ciudad.

- Usando la herramienta NetworkX (manipulación de grafos) y OSMnx (extracción de datos de OpenStreetMap).

  Ubicar las siguientes electrolineras:

  1. Homecenter
  2. Centro Comercial Quinta Etapa
  3. Centro Comercial Cacique
  4. Centro Comercial Canaveral
  5. Estacion de Servicio Terpel de Piedecuesta
  6. Éxito de la Rosita
  7. Centro Comercial la Florida
  8. Promotores del Oriente (vía a Girón)

  Puntos fijos para los recorridos:

  1. Universidad Industrial de Santander (Campus Central)
  2. Universidad Industrial de Santander (Campus Florida)
  3. Universidad Industrial de Santander (Parque Tecnológico de Guatiguará en Piedecuesta)
  4. Universidad Industrial de Santander (Campus Bucarica – Centro de la ciudad)
  5. Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga - CENFER
  6. Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB
  7. Unidades Tecnológicas de Santander -UTS
  8. Universidad Pontificia Bolivariana – UPB
  9. Planta de Tratamiento de aguas residuales de Bucaramanga PTAR – Rio Frío
  10. Sede Recreacional Catay

- Vehículos eléctricos para la simulación

  Cada grupo de estudiantes seleccionará al menos dos vehículos de alta gama y baja gama, se escogerán en el siguiente link: https://ev-database.org/cheatsheet/range-electric-car.

El sistema utilizará algoritmos de grafos para analizar la conectividad de la red vial y encontrar rutas óptimas entre los usuarios y las estaciones de carga. Además, se incorporará un modelo de predicción basado en datos simulados, como: crecimiento del número de vehículos eléctricos en la ciudad, zonas con mayor flujo vehicular, horarios con mayor demanda de carga, uso actual de estaciones de carga.

Con esta información, se podrán simular diferentes escenarios para determinar las mejores ubicaciones para instalar nuevas estaciones, garantizando cobertura eficiente y reducción de tiempos de desplazamiento.

1.3 Aplicación del enfoque de grafos e IA

El proyecto modelará el sistema vial y su infraestructura de puntos de carga, como un grafo ponderado:

- Representación del grafo
- Predicción de puntos de carga (IA)
  Uso de algoritmos de machine learning (regresión, random forest, XGBoost, redes neuronales).
- Optimización de rutas
  Uso del modelo supervisado para predecir rutas óptimas de puntos de carga.
- Visualización de resultados
  Grafo coloreado según los puntos de carga y los puntos de referencia para la la realización de los recorridos.
  Rutas óptimas resaltadas en mapas interactivos (con NetworkX, Plotly o Folium).

1.4 Metodología

Etapas principales del proyecto:

- Recolección de datos:
  Uso de OpenStreetMap (red vial).
  Generación de grafos sintéticos con pesos simulados.

- Preprocesamiento:
  Cálculo de n recorridos aleatorios antes de alcanzar un nivel igual o inferior al 20%.
  Cálculo de caminos más cortos entre pares de nodos mediante algoritmos clásicos.
  Preparación de dataset supervisado con características de nodos y aristas.

- Entrenamiento del modelo:
  Construcción de modelos predictivos que aprendan a estimar los puntos de carga óptimas.

- Evaluación:
  Comparación de predicciones del modelo con algoritmos tradicionales (Dijkstra, Floyd-Warshall).
  Medición de métricas de precisión y tiempo de cómputo.

- Implementación y visualización:
  Mapas interactivos con rutas optimizadas.
  Integración de predicciones de puntos de carga.

1.5 **Herramientas**

- Scikit-learn (Bosques Aleatorios, Regresión Lineal, SVM, etc.)
- NetworkX (manipulación de grafos)
- OSMnx (extracción de datos de OpenStreetMap).
- Ploty / Folium : Visualización de resultados

1.6 Conexión con Matemáticas Discretas

Este proyecto se fundamenta en conceptos centrales de la teoría de grafos:

- Caminos más cortos
- Grafos ponderados
- Propiedades de nodos y Aristas
- Optimización combinatoria

1.7 Impacto Esperado

El desarrollo de este sistema permitirá:

- Mejor planificación de la infraestructura de los puntos de carga eléctrica (Electrolineras).
- Reducción de la saturación en estaciones existentes.
- Mejora en la movilidad sostenible urbana.
- Apoyo a la toma de decisiones de autoridades y empresas de energía.

2. Entregas

- **PRIMER AVANCE**
  - Plazo máximo el día domingo 19 de Abril de 2026 - Hora: 23:55 (Semana 11).
  - Forma Individual (cada integrante debe subir el trabajo, en el link en Moodle en la pestaña del proyecto).
  - Medio Plataforma Moodle.
  - Un documento en Word que contenga el análisis completo del problema (modelaje y especificación del problema y Algoritmo completo de la solución al problema)
  - Programa preliminar en Python (Menú de opciones de la aplicación).
- **PROYECTO DE AULA COMPLETO**
  - Plazo máximo el día domingo 17 de Mayo de 2026 - Hora: 23:55 (Semana 15).
  - Forma Individual (cada integrante debe subir el trabajo, en el link en Moodle en la pestaña del proyecto).
  - Medio Plataforma Moodle.
  - Programa completo en Python que contenga la solución del problema.

3. Sustentación:

La sustentación del proyecto se hará en forma conjunta con las dos asignaturas, en la última semana de clase:

Grupo A1- Algoritmos y Programación - Grupo B1-Matemáticas Discretas
Grupo G1- Algoritmos y Programación - Grupo E1-Matemáticas Discretas

	ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIA DE DATOS Proyecto de Aula **Asignaturas:** ALGORITMOS y PROGRAMACION – MATEMÁTICAS DISCRETAS Profesores: Cesar Augusto Aceros Moreno, PhD Rosaura Gutiérrez Almeyda, MSc Semestre 2026-1

4. Calificación:

El Proyecto de Aula tendrá una ponderación del 15% de la nota final en la asignatura de Algoritmos y Programación y del 20% de la nota final en la asignatura de Matemáticas Discretas.

Su evaluación se realizará en las semanas establecidas en el numeral 2. Entregas, considerando la coherencia del trabajo desarrollado en clase, el desempeño en las actividades realizadas fuera del aula y la entrega oportuna del material correspondiente en la plataforma Moodle.

Rúbrica calificación Proyecto de Aula	Algoritmos y Programación	"Matemáticas Discretas"
ENTREGA 1 (plataforma Moodle)	5%	10%
SUSTENTACION y ENTREGA FINAL • Entrega final en la plataforma Moodle • Explicación del informe de la presentación del proyecto en PowerPoint (ver Plantilla) • Dominio y seguridad del expositor • Pertinencia y solvencia en la solución de preguntas (pregunta individual) • Uso de recursos audiovisuales • Puntualidad y presentación personal	10%	10%
TOTAL	**15%**	**20%**

5. Rubrica

- Rubrica Asignatura: Algoritmos y Programación

GRUPO	TIPOS DE VEHICULOS ELECTRICOS	CODIGO	Nota ENTREGA 1 SUBIDA A MOODLE 5%	Exposición individual	Respuesta a la pregunta	Valida negativos, fuera de rango y valores en todas las entradas	Valida caracteres	Usan estructuras de datos homogeneos (vectores y matrices), listas, map, BD	Generan, leen y guardan los datos en archivos	Usan "while" o "do while" controlado por centinela	Usan funciones para cada una de las funcionalidades	Implementan todas las opciones del programa (opciones menu)	Nota general sobre las opciones Implementadas	Presentacion PPT	ENTREGA Final SUBIDA A MOODLE	NOTA ENTREGA FINAL 10%	NOTA PROYECTO 15% (avance 5% + Final 10%)
				0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	si/no	3,0	0,2	0,2	5,0	

	ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIA DE DATOS Proyecto de Aula **Asignaturas:** ALGORITMOS y PROGRAMACION – MATEMÁTICAS DISCRETAS Profesores: Cesar Augusto Aceros Moreno, PhD Rosaura Gutiérrez Almeyda, MSc Semestre 2026-1

- Rubrica Asignatura: Matemáticas Discretas

Rubrica de Evaluación - Proyecto Integrador de Grafos del Curso de Matematicas Discretas
Ingenieria en Ciencia de Datos

Nombre del estudiante:

Grupo

Criterio de Evaluación	1: Deficiente	2: Básico	3: Satisfactorio	4: Bueno	5: Excelente	Porcentaje	Valor	Acumulado
Comprensión y Aplicación de la Teoría de Grafos	No demuestra comprensión de los conceptos de grafos o la aplicación para el problema del camino más corto.	Muestra una comprensión limitada de los conceptos de grafos con errores conceptuales significativos en su aplicación.	Comprende los conceptos básicos de teoría de grafos, pero su aplicación al problema del camino más corto es superficial o incompleta.	Demuestra una buena comprensión de la teoría de grafos, sus propiedades y los fundamentos de los algoritmos aplicándolos correctamente al problema de predicción del camino más corto.	Demuestra una excelente y profunda comprensión de la teoría de grafos (nodos, aristas, ponderaciones, etc.) y una aplicación avanzada de los algoritmos para optimizar la predicción del camino más corto.	20%		
Habilidades de Programación en Python y Estructuras de Datos	El código Python es inexistente o tiene múltiples errores, sin aplicar las estructuras de datos fundamentales (arreglos, archivos).	El código Python es básico, con deficiencias en el uso de estructuras de datos (secuenciación, selección, ciclos, arreglos, archivos) y algoritmos (ordenamiento, búsqueda, recorrido, modificación).	El código Python es funcional, pero podría mejorar en eficiencia, legibilidad, uso de estructuras de datos y aplicación de algoritmos para resolver subproblemas.	El código Python está bien estructurado, es eficiente y legible, con una correcta aplicación de estructuras de datos y una implementación sólida de los algoritmos requeridos.	El código Python es excepcional, altamente eficiente, modular y escalable. Demuestra un uso óptimo de las estructuras de datos vistas en clase para solucionar el problema propuesto en el proyecto.	15%		
Funcionalidad del Modelo de Grafos y Solución del Problema	El modelo seleccionado no funciona o no logra predecir los caminos más cortos de manera significativa.	El modelo tiene funcionalidad muy limitada y la predicción de caminos más cortos es inconsistente o incorrecta, sin una clara aplicación al contexto de traslado de pacientes.	El modelo de grafos elegido funciona parcialmente, prediciendo algunos caminos más cortos, pero con limitaciones significativas, falta de robustez o no se ajusta completamente al caso de uso planteado (ej. red de carreteras de una ciudad capital).	El modelo predice con precisión el camino más corto en la mayoría de los escenarios, demostrando una solución robusta y coherente al problema planteado, considerando la red de carreteras de una ciudad seleccionada.	El modelo es altamente preciso y eficiente en la predicción del camino más corto, demostrando una solución excepcional, bien integrada y capaz de manejar complejidades del mundo real, como patrones históricos de tráfico y tiempos de viaje.	15%		
Análisis de Datos y Representación del Grafo	No hay evidencia de análisis de datos o una representación adecuada del grafo para el problema.	La representación del grafo y el manejo de datos son rudimentarios, con errores en la asignación de pesos a las aristas o un uso inadecuado de datos históricos para el entrenamiento.	El grafo está adecuadamente modelado (nodos, aristas, pesos), pero el uso de los datos (OpenStreetMap o sintéticos) y el preprocesamiento de los caminos más cortos para el entrenamiento podrían ser más detallados o eficientes.	Excelente modelado de la red de carreteras como un grafo, con un uso efectivo de los datos (distancia euclidiana, número de nodos intermedios, grado de los nodos, densidad, etc.) y un pre-cálculo adecuado de los caminos más cortos para el entrenamiento del modelo.	Modelado de grafo avanzado y exhaustivo, incorporando características complejas y un preprocesamiento de datos impecable para un entrenamiento robusto y altamente efectivo del modelo de Machine Learning.	15%		
Presentación Pública y Comunicación Técnica	La presentación es desorganizada, sin una explicación clara del proyecto, y hay dificultad significativa para responder preguntas.	La presentación es básica, con algunas ideas claras, pero carece de profundidad técnica y la habilidad para manejar preguntas complejas. Los recursos audiovisuales son mínimos o ineficaces.	La presentación es clara y concisa, cubriendo los puntos principales del proyecto. Sin embargo, la explicación de los detalles técnicos o la respuesta a preguntas podría ser más profunda y segura.	La presentación es profesional y bien estructurada, con una explicación técnica clara y una capacidad sólida para responder a la mayoría de las preguntas planteadas.	La presentación es sobresaliente, demostrando un dominio excepcional del tema. Se explican conceptos complejos con claridad, se responden todas las preguntas con solvencia (individual y grupal), y se utilizan recursos audiovisuales de manera muy efectiva. Muestra puntualidad y excelente presentación personal.	20%		
Capacidad de Responder Preguntas sobre el Proyecto	La respuesta es confusa, con errores graves en conceptos básicos de grafos, notación incorrecta o falta de coherencia. No hay ejemplos ni aplicaciones.	Existe algún intento de explicación, pero con errores técnicos, omisiones importantes o falta de estructura. Los conceptos no están bien desarrollados.	La respuesta es correcta en términos teóricos, pero superficial. Explica conceptos básicos sin profundizar o dar ejemplos claros. La redacción es comprensible, pero no óptima.	La respuesta es clara, bien estructurada y técnicamente precisa. Incluye ejemplos relevantes y aplicaciones de los conceptos. Puede faltar profundidad en algún aspecto.	Explicación impecable, con dominio absoluto de la teoría de grafos. Usa notación precisa, demuestra originalidad (ejemplos innovadores, conexiones con otros temas) y justifica cada paso con rigor matemático.	15%		

6. Lineamientos

- Se formarán grupos de 3 personas sin excepción.
- El grupo analiza, diseña y programa, utilizando para ello metodología utilizada durante el semestre en la solución de problemas, además utilizarán el lenguaje de programación Python como herramienta en la elaboración del programa.
- Se realizarán dos entregas (ver numeral 2. Entregas).

7. Referencias Bibliográficas

- H.M. DEITEL / P.J. DEITEL. Cómo programar en C y C++. Prentice Hall. Segunda Edición. México, 1994.
- Joyanes Aguilar, Luís. Fundamentos De Programación. Mc Graw Hill. 2008, Cuarta Edición. • Calderon, Alejandro, Fundamentos De Programación, Thompson, 2007.
- Santos, Manuel. Fundamentos de Programación, Alfaomega, 2006. Curso: PROGRAMACIÓN I
- Flórez Rueda, Roberto. Algoritmos, Estructura de Datos y Programación Orientada a Objetos. Bogotá, Eco Ediciones, 2005.
- Cairo, Osvaldo, Metodología de la Programación. Tercera Edición. Alfaomega, 2005.

- Tucker. Lenguajes de Programación. Principios y Paradigmas. México. Mcgraw-Hill - Interamericana Editores. 2004.
- Code. Hora de Código. En Línea: Code.Org. Consultado en octubre 2025.
- Codeacademy. Aprende A Programar Interactivamente De Forma Gratuita. En Línea: https://www.codecademy.com/. Consultado en Octubre 2025.
- https://www.nass.usda.gov/Research_and_Science/Cropland/Viewer/index.php
- Rosen, K. Discrete Mathematics and its applications. McGraw-Hill Education. 2011.
- Sipser, M. Introduction to the Theory of Computation. Cengage Learning. 2012.
- Epp, S. Matemáticas Discretas y sus aplicaciones. Cengage Learning; 4th edition. 2010.